CYBER-CORE_DAEDALUS

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS & AUTOMATIZACIÓN BACS CLASE A

Reducción auditada del 30.2% en consumo energético (-148.600 kWh/año en Madrid HQ, 4.900 m²) mediante control predictivo BACS Clase A, descarbonización CRREM y monetización CAE.

`SOPORTE A LA DECISIÓN (DSS)` `AUDITADO ART. 31 BIS CP`

`SUPERVISIÓN HUMANA (HITL ART. 14)` `DIR. TÉCNICA: KELVIN FLORES (MECES 3 · EQF 7)`



01. EL PROBLEMA TRADICIONAL VS. LA SOLUCIÓN REAL EN DISCO

❌ EL RIESGO Y PROBLEMA HABITUAL:
Los grandes inmuebles terciarios e industriales malgastan hasta un 40% de su energía en climatizar espacios sin anticipar la inercia térmica y sufren penalizaciones tarifarias en peajes 3.0TD y riesgo de activos varados CRREM.

✅ LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DAEDALUS:
Sistema de automatización BACS Clase A (ISO 52120-1) con control predictivo neuronal (`daedalus_enterprise_mpc_v1.pt`), clamping térmico RITE inviolable [19°C-27°C], límite REBT de 250 kW y liquidación automática de Certificados CAE (RD 36/2023).

02. ¿CÓMO FUNCIONA EN 3 PASOS SENCILLOS? (FLUJO OPERATIVO AUDITADO)

1. Telemetría IoT y Peajes 3.0TD
Captura temperaturas, CO2, ocupación y curvas de carga horarias en tiempo real (`core/tariff_30td.py` y `room_bms_control.py`).

2. Control Predictivo MPC en GPU
Predice la demanda térmica con `daedalus_forecaster_v1.pt` (5.9 MB) y optimiza consignas con `daedalus_enterprise_mpc_v1.pt` (6.1 MB).

3. Blindaje RITE y Monetización CAE
Aplica guardarraíles físicos (`core/ai_guardrails.py`), evalúa la senda CRREM (`crrem_pathway.py`) y emite el expediente CAE.

03. ¿QUÉ GANA CADA RESPONSABLE? (IMPACTO HUMANO, ECONÓMICO Y JURÍDICO)

🏛️ **Técnico de Ayuntamiento / Gestor Público**
Desciende de forma inmediata la factura energética de edificios municipales y polideportivos, cumpliendo los objetivos de eficiencia energética.

💼 **Director de Compras / Director Financiero**
30.2% de ahorro directo (148.600 kWh/año) y retorno de inversión en 8.4 meses gracias a la monetización directa de Certificados CAE (RD 36/2023).

⚖️ **Asesoría Jurídica / Mantenimiento**
Cumplimiento certificado de ISO 52120-1 BACS Clase A, RITE (RD 1027/2007 [19°-27°C]) y REBT ITC-BT-28 (cap 250 kW).

👥 **RRHH / Prevención de Riesgos (PRL)**
Confort térmico Fanger PMV/PPD garantizado y calidad de aire interior controlada, reduciendo el absentismo y las quejas laborales.

04. RESULTADOS MEDIDOS & KPIS VERIFICADOS EN CASOS REALES

AHORRO ENERGÉTICO
-30.2 %
148.600 kWh/año (Madrid HQ)

CONFORT TÉRMICO
[19°-27°C]
Clamping RITE Blindado

LÍMITE DE POTENCIA
250 kW
Cap REBT ITC-BT-28

RETORNO INVERSIÓN
8.4 Meses
Monetización CAE RD 36/2023

05. CIMIENTO CIENTÍFICO & MOTORES / PESOS REALES EN DISCO

Control predictivo basado en modelo (MPC) sobre red termodinámica de capacitancia-resistencia (RC ISO 52016-1) y ecuación de confort de Fanger (ISO 7730), confinado por barreras físicas de hardware.

📁 **Verificado en Disco:** `neural_lab/weights/daedalus_enterprise_mpc_v1.pt (6.1 MB) · neural_lab/weights/daedalus_forecaster_v1.pt (5.9 MB) · core/thermal_engine.py · core/ai_guardrails.py · core/crrem_pathway.py · core/financial_actuary.py.`

06. MARCO NORMATIVO & LEYES APLICABLES

`ISO 52120-1:2021 (BACS Clase A)`
`RITE RD 1027/2007 (IT 1.3.8)`
`Real Decreto 36/2023 (Sistema CAE)`
`REBT RD 842/2002 ITC-BT-28`

07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO & TICKETS PRIORITARIOS (DOC-YES-LEGAL-2026): Sistema auditado bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act Anexo III) como Soporte a la Decisión (DSS) con Supervisión Humana No Delegable (HITL Art. 14). Exención y Compliance Penal Corporativo bajo **Art. 31 bis CP**, autenticidad documental **Art. 390 CP**, **Ley 1/2019** de Secretos Empresariales (Directiva UE 2016/943) y validez probatoria pericial bajo **Arts. 335 a 352 LEC**. 100% de Tickets Prioritarios Verificados por ASTRAEA (**TICKET-042, TICKET-043, CIRCULAR_20261011/12**). Dirección facultativa: **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán** (Ingeniero Ambiental, **MECES Nivel 3 / EQF Level 7**) bajo cadena de custodia ISO/IEC 27037.